Capítulo 3

Cardinalidad

Las nociones de cardinalidad de un conjunto provienen de intentar contar cuántos elementos tiene un conjunto dado. Cuando el conjunto es finito, es decir, cuando tiene una cantidad finita de elementos, esto no resulta muy difícil: al conjunto

$$\{\text{alumnos inscriptos en Análisis Avanzado turno mañana}\}$$

le podemos asignar un número que representa cuántos elementos tiene el conjunto y decimos que ese es su cardinal. Si por ejemplo, contamos 80 alumnos inscriptos en Análisis Avanzado turno mañana, escribimos $\#\{\text{alumnos inscriptos en Análisis Avanzado turno mañana}\} = 80$.

Cuando queremos comparar si dos conjuntos finitos tienen el mismo cardinal o uno es más grande que otro, nuestro procedimiento usual es simplemente pensar cuál de los dos números que les asignamos como cardinal es más grande. Por ejemplo, si sabemos que $\#\{\text{alumnos inscriptos en Análisis Avanzado turno mañana}\} = 80$ y $\#\{\text{alumnos inscriptos en Análisis Avanzado turno noche}\} = 90$, entonces sabemos discernir fácilmente que a la noche tenemos más alumnos que a la mañana. Sin embargo, esto no funciona muy bien si la cantidad de alumnos fuera *infinita*, porque ¿cómo sabemos si un infinito es más grande que otro?

Para responder esa pregunta primero nos vamos a preguntar qué significa que un infinito sea *igual* a otro infinito y para eso vamos a repensar primero cómo decidimos que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos en el caso finito. Volviendo al ejemplo de los alumnos inscriptos en Análisis Avanzado, supongamos ahora que para contar a los alumnos del turno tarde realizamos el siguiente procedimiento: les pedimos a todos los alumnos del turno mañana que se pongan de un lado del aula y a todos los del turno tarde del otro. Ahora empezamos a formar grupos de dos personas, una del turno mañana y otra del turno tarde y les pedimos que se retiren del aula una vez que han sido agrupados. Supongamos que cuando terminamos este proceso no quedan alumnos en el aula sin asignar a un grupo. Esto nos dice, sin haberle asignado un número natural al conjunto de los alumnos del turno tarde, que el turno tarde tenía *la misma cantidad* de alumnos que el turno mañana.

Esta idea es la que vamos a usar para definir cuándo dos conjuntos tiene la misma cantidad de elementos, porque la podemos usar incluso cuando nuestros conjuntos tienen infinitos elementos. La formalización es la siguiente:

Definición 12. Sean X, Y dos conjuntos. Decimos que son coordinables si existe una función biyectiva $f : X \to Y$. Cuando esto ocurre, escribimos $X \sim Y$.

Decir que dos conjuntos son coordinables es una manera de establecer una relación, en el sentído matemático de la palabra, entre ellos. Esta relación tiene buenas propiedades como probamos a continuación.

Proposición 11. La relación $\sim$ es una relación de equivalencia.

Demostración. Veamos que $\sim$ cumple las condiciones de relación de equivalencia:

- **Reflexiva:** $X \sim X$ porque la identidad $\mathrm{id} : X \to X$ es biyectiva.
- **Simétrica:** Si $X \sim Y$ entonces existe una función $f : X \to Y$ biyectiva. Pero si f es biyectiva entonces su inversa $f^{-1} : Y \to X$ también lo es, lo que nos dice que $Y \sim X$.
- **Transitiva:** Si $X \sim Y$ y $Y \sim Z$ entonces existen funciones $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ biyectivas. Pero entonces $g \circ f : X \to Z$ también lo es, lo que nos dice que $X \sim Z$.

$\square$

Ejemplo 13.

a) $\mathbb{N} \sim \{$números naturales pares$\}$. Son coordinables mediante la función $f(n) = 2n$, que es biyectiva.

b) $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$: podemos tomar la función

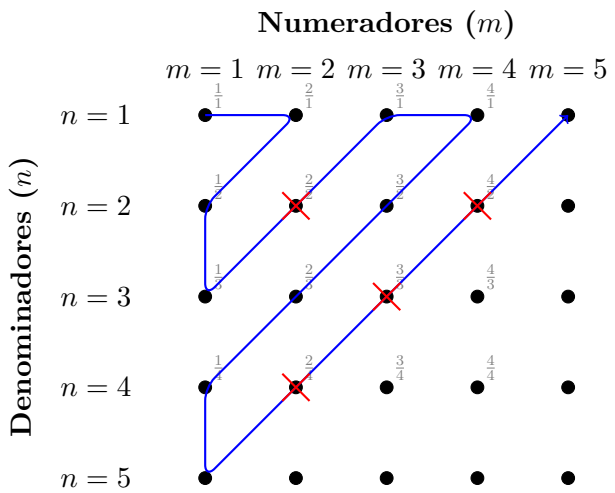
$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{si } n \text{ es par;} \\ -\left(\frac{n-1}{2}\right), & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Informalmente, notemos que esta función le asigna a cada numero natural par su mitad y con esto estaríamos "cubriendo" los enteros positivos. Por otro lado, "cubrimos" los enteros negativos y el cero con los naturales impares asignadole a cada uno, $-$ la mitad de su par anterior. Formalmente tenemos que probar que f resulta biyectiva:

- Inyectiva: supongamos que $n \neq m$. Si n es par y m es impar, entonces $f(n) \neq f(m)$ porque uno es positivo y el otro negativo. Si ambos son pares, es fácil ver que $f(n) \neq f(m)$ porque $\frac{n}{2} \neq \frac{m}{2}$. Si ambos son impares podemos hacer un razonamiento parecido.
- Sobreyectiva: sea $a \in \mathbb{Z}$. Si $a > 0$, entonces $a = f(2a)$, dado que $2a$ es un número natural par. Si $a \leq 0$, entonces $a = f(-2a+1)$, dado que $-2a+1$ es un número natural impar.

c) $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}^+ = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$: para ver esto, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Pensemos que armamos una grilla infinita donde ubicamos a la fracción $\frac{m}{n}$ en la columna m y fila n. Nuestra biyección $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^+$ va a recorrer la grilla como en el gráfico que hicimos más abajo, teniendo en cuenta que debemos "saltarnos" a los repetidos: las fracciones $\frac{1}{1}$ y $\frac{2}{2}$ representan el mismo número, y queremos que nuestra f sea inyectiva. Nos quedaría:

$$f(1) = 1,\ f(2) = 2,\ f(3) = \frac{1}{2},\ f(4) = \frac{1}{3},\ f(5) = 3, \ldots$$



Ejercicio 9. Usar los items b) y c) del Ejemplo (13) para probar que $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$.

Con la noción de conjuntos coordinables se define formalmente el concepto de cardinalidad. Recordemos que toda relación de equivalencia produce una partición en clases de equivalencia.

Definición 13. El cardinal de un conjunto X se define como la clase de equivalencia de los conjuntos coordinables con X:

$$\#X = \mathrm{card}(X) := \{Y : X \sim Y\}.$$

En el caso de conjuntos finitos, la definición de cardinalidad como clase de equivalencia coincide con la noción intuitiva de "cantidad de elementos". En efecto, cada clase de equivalencia está formada por todos los conjuntos que pueden ponerse en biyección entre sí, es decir, todos aquellos que tienen la misma cantidad de elementos. En este contexto, se identifica cada una de estas clases con un número natural: el número n representa la clase de todos los conjuntos con n elementos. En particular, si un conjunto X tiene 5 elementos, entonces todos los conjuntos coordinables con X tienen también 5 elementos. Po lo tanto, es razonable acordar que el número 5 es un buen nombre para la clase de todos los conjuntos con 5 elementos y escribir $\#X = 5$.

Nos van a interesar dos cardinales infinitos en particular, a los que les daremos nombre: $\#\mathbb{N} = \aleph_0$, Aleph cero y $\#\mathbb{R} = \mathfrak{c}$, el cardinal del continuo.

Definición 14. Un conjunto A es:

- *finito* si existe $n \in \mathbb{N}$ y una biyección $f : \{1, 2, ..., n\} \to A$. En este caso, $\#A = n$.
- *infinito* si no es finito. En otras palabras, A no es coordinable con ningún conjunto finito.
- *numerable* si existe una biyección $f : \mathbb{N} \to A$. En este caso se tiene que $\#A = \aleph_0$.
- *a lo sumo numerable* o *contable* si es finito o numerable.

Observación 3. Notemos que si A es un conjunto numerable, entonces podemos hacer una lista de sus elementos. Es decir, si $f : \{1, 2, ..., n\} \to A$ es biyectiva y llamamos $a_n = f(n)$ entonces podemos describir a A como la sucesión $A = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. En particular, esta sucesión tiene todos elementos distintos.

3.1. Orden entre cardinales

En la sección anterior nos encargamos de definir qué significa que dos conjuntos tengan "la misma cantidad" de elementos, via funciones biyectivas. Nos preguntamos ahora si tiene sentido pensar en qué significa que un infinito sea "más grande" o "más chico" que otro.

En el contexto de conjuntos finitos, pensemos en el siguiente ejemplo: en un aula hay 100 sillas y tenemos 80 alumnos. Obviamente hay más sillas que alumnos. Pero ¿podemos establecer eso sin usar que 80 es más chico que 100? Para eso, olvidémonos del 80 y del 100 y hagamos lo siguiente: a cada alumno le indicamos que se siente en una silla con la condición de que las sillas no se pueden compartir. Entonces si $A = \{\text{alumnos}\}$ y $B = \{\text{sillas}\}$, lo que estamos haciendo es contruir una función $f : A \to B$ que indica que el alumno a se sentó en la silla b si $f(a) = b$. ¿Qué condición sobre f diría que A tiene menos elementos que B? Para que tengan la misma cantidad de elementos, dijimos que f tenía que ser biyectiva. Pero para que A tenga menos que B, solo necesitamos que f sea inyectiva.

Definición 15. Dados dos conjuntos A y B, decimos que $\#A \leq \#B$ si existe una función inyectiva $f : A \to B$.

Además, decimos que $\#A < \#B$ si $\#A \leq \#B$ pero $\#A \neq \#B$ (existe una función inyectiva de A en B pero no existe ninguna función biyectiva entre los conjuntos).

Ejercicio 10. Probar que $\#A \leq \#B$ si y solo si existe una función sobreyectiva $g : B \to A$.

Observación 4. Tenemos que ver que $\leq$ está bien definida, es decir que la relación no depende de los representantes elegidos (recordemos que la definción de cardinal involucra una clase de equivalencia). Es decir, tenemos que ver que si $\#A \leq \#B$ y $A \sim X$, $B \sim Y$ entonces $\#X \leq \#Y$. Como $\#A \leq \#B$ sabemos que existe $f : A \to B$ inyectiva y como $A \sim X$ y $B \sim Y$ deben existir funciones $h : A \to X$ y $g : B \to Y$ biyectivas. Como la composición de funciones inyectivas resulta inyectiva, tenemos que $g \circ f \circ h^{-1} : X \to Y$ es también inyectiva, lo que nos dice que $\#X \leq \#Y$.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "f \text{ (iny.)}"] \arrow[d, "h \text{ (biy.)}"'] & B \arrow[d, "g \text{ (biy.)}"] \\
X \arrow[r, dashed, red, "g \circ f \circ h^{-1}"'] & Y
\end{tikzcd}$$

Nos gustaría ver también que $\leq$ define una relación de orden entre los cardinales. Tenemos que

- es reflexiva: $\#A \leq \#A$ via $\mathrm{id} : A \to A$.
- es transitiva: si $\#A \leq \#B$ y $\#B \leq \#C$ entonces tenemos funciones $f : A \to B$ y $g : B \to C$ inyectivas. Sabemos que la composición $g \circ f : A \to C$ también es inyectiva, lo que nos dice que $\#A \leq \#C$.

Sin embargo, la antisimetría de la relación no es tan inmediata de probar y es el contenido del siguiente resultado.

Teorema 3 (Cantor-Schröeder-Bernstein)**.** Si existen funciones inyectivas $f : A \to B$ y $g : B \to A$, entonces existe una función biyectiva $h : A \to B$. Es decir, si $\#A \leq \#B$ y $\#B \leq \#A$ entonces $\#A = \#B$.

La demostración del teorema la dejamos para más adelante. Veamos en cambio cómo se puede usar el resultado.

Ejemplo 14. Usemos el Teorema de C-S-B para ver que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

- Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ la función $f(n) = (n, 1)$. La función f es inyectiva, lo que nos dice que $\#\mathbb{N} \leq \#\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- Sea $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función $g(n, m) = 2^n 3^m$. La función g es inyectiva (por descomposición única en factores primos), con lo cual $\#\mathbb{N} \times \mathbb{N} \leq \#\mathbb{N}$.

Por el Teorema 3, $\mathbb{N} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Ahora que tenemos definida una relación de orden entre cardinales nos surge una pregunta: ¿es cierto que si tenemos dos cardinales infinitos necesariamente uno es más chico o igual a otro? Es decir, ¿podemos extender la tricotomía de los números naturales a los cardinales? Resulta que esta pregunta es bastante difícil de responder (pensar por qué) y se escapa de los objetivos de este curso. Sin embargo, el contenido de los siguientes resultados nos dicen que el cardinal de los números naturales $\aleph_0$ es el más chico de los cardinales infinitos.

Proposición 12. Sea A numerable. Si $\emptyset \neq B \subseteq A$, entonces B es a lo sumo numerable.

Demostración. Enumeramos a A como en la Observación 3: $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Tenemos dos opciones para B: es finito o es infinito. Si es finito, por definición es a lo sumo numerable. Nos queda ver que si es infinito entonces tiene que ser numerable. Para numerarlo, vamos a construir una función $g : \mathbb{N} \to B$ que mire la posición relativa de un elemento de B es la lista enumerada de elementos de A. Es decir, definimos $g(1) = a_{j_1}$ donde $j_1 = \text{mín}\{j : a_j \in B\}$ (el primer elemento de B que aparece listado en A). Como B es infinito, $B \neq \{a_{j_1}\}$ y podemos definir $B_2 = B \backslash \{a_{j_1}\}$. Definimos $g(2) = a_{j_2}$ donde $j_2 = \text{mín}\{j : a_j \in B_2\}$ (el segundo elemento de B que aparece listado en A). Inductivamente construimos a la función g. Por construcción, g es inyectiva. Además es sobreyectiva: si b es algún elemento de B, tenemos que $b = a_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$ (pues A es numerable). Pero esto nos dice que con nuestra función g en a lo sumo n pasos tenemos que haber llegado a b. □

Proposición 13. Si A es infinito, entonces existe un subconjunto $B \subset A$ tal que B es numerable.

Demostración. Sea $a_1 \in A$ cualquiera. Como A es infinito, sabemos que $A \backslash \{a_1\}$ es no vacío (si lo fuera, estaríamos diciendo que $A = \{a_1\}$ y por lo tanto finito). Podemos elegir $a_2 \in A \backslash \{a_1\}$, es decir, podemos elegir un elemento de A distinto de a_1. Este proceso lo podemos repetir, dado que ahora observamos que $A \backslash \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$. Inductivamente podemos construir una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos distintos y tomando $B = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ tenemos lo que buscamos. □

De los resultados anteriores enfatizamos dos ideas importantes:

- Los subconjuntos de conjuntos numerables son a lo sumo numerables (Proposición 12).
- Todo conjunto infinito, contiene un conjunto numerable (Proposición 13).

Notemos que si A y B son conjuntos tales que $A \subseteq B$, tenemos que $\#A \leq \#B$ ya que la inclusión $\iota : B \hookrightarrow A$ es inyectiva. Por lo tanto, gracias a la Proposición 13, podemos concluir que si A es un conjunto infinito, entonces $\aleph_0 \leq \#A$.

Lo que podríamos preguntarnos es si existe algún conjunto infinito cuyo cardinal sea estrictamente mayor que $\aleph_0$. La respuesta es que sí y eso es lo que vemos a continuación.

Definición 16. Dado un conjunto A definimos el conjunto de partes de A como el conjunto de todos los subconjuntos de A. Es decir,

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

Ejemplo 15. Sea $A = \{1, 2, 3\}$, tenemos

$$\mathcal{P}(A) = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}.$$

Para conjuntos finitos sabemos que vale que $\#A < \#\mathcal{P}(A)$ (de hecho, sabemos calcular el cardinal de $\mathcal{P}(A)$: si $\#A = n$ entonces $\#\mathcal{P}(A) = 2^n$.).

Esta propiedad de los conjuntos finitos también vale para conjuntos infinitos y es el contenido del siguiente teorema.

Teorema 4 (Cantor)**.** Sea A un conjunto. Entonces $\#A < \#\mathcal{P}(A)$.

Demostración. Tenemos que probar que existe una función inyectiva de A en $\mathcal{P}(A)$ y que no existe una función biyectiva de A en $\mathcal{P}(A)$. Lo primero es más simple, pero lo segundo requiere un poco más de trabajo.

- $\#A \leq \#\mathcal{P}(A)$: tomamos $f : A \to \mathcal{P}(A)$ como $f(a) = \{a\}$ y esta función es claramente inyectiva.

- $\#A \neq \#\mathcal{P}(A)$: vamos a ver que no puede existir una función $g : A \to \mathcal{P}(A)$ biyectiva. Sea $g : A \to \mathcal{P}(A)$ una función cualquiera. Observemos que, por definición $g(a) \in \mathcal{P}(A)$, es decir, es un subconjunto de A. Pero entonces para cada $a \in A$ tenemos dos opciones: $a \in g(a)$ o $a \notin g(a)$. Definimos

$$B = \{a \in A : a \notin g(a)\} \subseteq A.$$

  Como B es un subconjunto de A, $B \in \mathcal{P}(A)$. Veamos que $B \notin \mathrm{Im}(g)$ (lo que prueba que g no puede ser sobreyectiva y por lo tanto no puede ser biyectiva). Para ver esto, supongamos que $B \in \mathrm{Im}(g)$, es decir existe $b \in A$ tal que $g(b) = B$. Pero entonces tenemos dos opciones:

  - Si $b \in B$, por definición $b \notin g(b) = B$ lo cual es absurdo.
  - Si $b \notin B = g(b)$, por definición de B tenemos que $b \in B$, lo cual también es absurdo.

  Como llegamos a un absurdo por los dos posibles caminos para b concluimos que no puede existir $b \in A$ tal que $g(b) = B$ y por lo tanto g no puede ser biyectiva.

□

Observación 5. Este teorema nos muestra que, dado un cardinal infinito, siempre podemos conseguir otro infinito más grande. En particular, ahora sabemos que $\aleph_0 < \#\mathcal{P}(\mathbb{N})$. De hecho vale que $\#\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \#\mathbb{R} = \mathfrak{c}$.

Teorema 5. El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ no es numerable.

Antes de probar este teorema, vamos a ver un resultado auxiliar.

Ejemplo 16. Veamos que $\mathbb{R} \sim (0,1)$. Para esto, vemos primero que $\mathbb{R} \sim (-1,1)$ via la función

$$f : \mathbb{R} \to (-1,1), \quad f(x) = \frac{x}{1+|x|},$$

que resulta biyectiva. Esto lo podemos ver, por ejemplo, comprobando que $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-|x|}$.

Por otro lado, podemos probar también que $(-1,1) \sim (0,1)$, via la función

$$g : (-1,1) \to (0,1), \quad g(x) = \frac{x+1}{2},$$

que también resulta biyectiva.

Por transitividad de la relación de equivalencia concluimos que $\mathbb{R} \sim (0,1)$.

Observación 6. De hecho, podemos probar que $\mathbb{R}$ es coordinable con cualquier intervalo. Usando funciones parecidas a la del ejemplo anterior podemos probar que $\mathbb{R} \sim (a,b)$ donde (a,b) es cualquier intervalo abierto (hacerlo como ejercicio). Pero además podemos ver que $\mathbb{R}$ es también coordinable con cualquier intervalo cerrado o semiabierto: si por ejemplo queremos ver que $\mathbb{R} \sim [a,b]$, podemos pensar que $\mathbb{R} \sim (a,b)$ y $(a,b) \sim [a,b]$ dado que $(a,b) = [a,b] \setminus \{a,b\}$ y el ejercicio 3 de la guía nos dice que entonces $[a,b] \sim (a,b)$.

Ahora sí probemos el Teorema 5.

Demostración. Supongamos que sí es numerable, es decir que existe $f : \mathbb{N} \to (0,1)$ biyectiva. Esto quiere decir que con los números entre 0 y 1 podemos formar una lista ordenada $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Tenemos que podemos escribir a estos números

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, x_{11}x_{12}x_{13}x_{14}\dots \\ x_2 &= 0, x_{21}x_{22}x_{23}x_{24}\dots \\ &\vdots \\ x_n &= 0, x_{n1}x_{n2}x_{n3}x_{n4}\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

donde cada uno de los números $x_{nm} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, es decir, $(x_{nm})_m$ son los dígitos de x_n en su desarrollo decimal. Sea $y \in (0, 1)$ el número

$$y = 0, y_1y_2y_3\dots \qquad \text{donde } y_i = \begin{cases} 2 & \text{si } x_{ii} \neq 2, \\ 3 & \text{si } x_{ii} = 2. \end{cases}$$

Vemos que y es un número entre 0 y 1 que no pertenece a la lista anterior, dado que $y_n \neq x_{nn}$ por definición (lo cual nos dice que $y \neq x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$). Esto contradice que la función f que teníamos al principio sea biyectiva. □

Observación 7. En la demostración anterior usamos el desarrollo decimal para probar que dos números no son el mismo. Sin embargo, sabemos que el desarrollo decimal no es único: por ejemplo, el número $0,1 = 0,0999999\dots$.

Como ejercicio, pensar por qué esto no nos molesta en la demostración anterior.